

Szymon Nowak

PORTFOLIO INŻYNIERYJNE — SOFTWARE DEVELOPER

GitHub: github.com/Impactrus

Email: szymonnowak125@gmail.com

Telefon: Kontakt przez e-mail/GitHub

Profil zawodowy: Programowanie systemów mobilnych (Android), aplikacji sieciowych czasu rzeczywistego (Go/WebSockets) oraz rozwiązań z zakresu AI i automatyzacji.

1. CRM-Android-APP

Opis: Zaawansowany, produkcyjny system mobilny CRM stworzony w języku Kotlin z myślą o pracownikach handlowych działających w terenie (praca offline-first). Narzędzie integruje się bezpośrednio z systemami centralnymi przedsiębiorstwa, wspierając procesy sprzedażowe i logistyczne w branży nawozowej.

Stos technologiczny: Kotlin, MVVM architecture, Room Database (lokalny cache), Retrofit 2 + OkHttp 4 (JWT session auth), Coroutines & Flow, Jetpack Components.

Zrealizowane funkcjonalności:

- Sales Coverage Dashboard: Interaktywny pulpit do śledzenia realizacji planów sprzedażowych i statusu dostaw zamówień.
- Koszyk zakupowy Offline-First: Możliwość pełnego zbierania i edycji zamówień bez połączenia z siecią z późniejszą synchronizacją.
- Moduł urlopowy i delegacji: System HR do elektronicznego obiegu i akceptacji wniosków urlopowych.

Status projektu	Wdrożony / Produkcyjny
Kod źródłowy	github.com/Impactrus/CRM-Android-APP

2. CRM-Geofacing-APP (Lokalizacja i Geofencing)

Opis: Autonomiczny moduł lokalizacyjny działający jako usługa w tle (Background Service), odpowiedzialny za automatyczną identyfikację wizyt u kontrahentów za pomocą GPS oraz integrację z mapami offline.

Stos technologiczny: Kotlin, OSMDroid (OpenStreetMap offline rendering), FusedLocationProviderClient (energooszczędny GPS), Geofencing, Broadcast Receivers.

Zrealizowane funkcjonalności:

- Single Sign-On (SSO): Współdzielenie autoryzacji z główną aplikacją za pomocą mechanizmu sharedUserId.
- Dwell-Time Geofencing: Wykrywanie obecności u klienta (promień 1 km) trwającej nieprzerwanie minimum 5 minut w celu ochrony przed przypadkowymi zaliczeniami.
- Interaktywne mapy i wizyty: Nanoszenie pinów kontrahentów bezpośrednio z bazy CRM i wywoływanie dedykowanego panelu notatek z wizyt.

Status projektu	Ukończony / Produkcyjny
Kod źródłowy	github.com/Impactrus/CRM-Geofacing-APP

3. Albion-Market-Crafting-Calculator

Opis: Niskopoziomowy sniffer sieciowy przeznaczony do pasywnego przechwytywania i analizy pakietów gry Albion Online. Program dekoduje pakiety giełdowe i przesyła je w czasie rzeczywistym do responsywnego interfejsu webowego ułatwiającego kalkulację zysków rzemieślniczych.

Stos technologiczny: Go (Golang), GoPacket (PCAP binding), Gorilla WebSocket (realtime streaming), HTML5, CSS3, JavaScript (ES6).

Zrealizowane funkcjonalności:

- Pasywny Sniffer Sieciowy: Przechwytywanie ruchu gry bez ingerencji w jej kod ani pamięć podręczną.
- Real-time Dashboard: Przesyłanie zdekodowanych cen surowców przez serwer WebSocket bezpośrednio do przeglądarki.
- Kalkulator Rzemiosła: Zaawansowane obliczenia rentowności wytwarzania przedmiotów z uwzględnieniem podatków.

Status projektu	Działająca wersja lokalna
Kod źródłowy	github.com/Impactrus/Albion-Market-Crafting-Calculator

4. AI-Assistant-Discord

Opis: Inteligentny bot na platformę Discord zintegrowany z modelem sztucznej inteligencji Google Gemini (gemini-2.5-flash), łączący w sobie zaawansowane możliwości konwersacyjne z automatyzacją zarządzania strukturami serwera.

Stos technologiczny: Python 3, discord.py, Google Generative AI (Gemini SDK), python-dotenv, Regex (intencje).

Zrealizowane funkcjonalności:

- NLP Command Invocation: Wykrywanie intencji użytkownika w języku naturalnym (AI decyduje kiedy wyczyścić czat lub stworzyć kanały).
- Pamięć konwersacji: Obsługa kontekstu rozmowy dla każdego kanału osobno w celu logicznej wieloetapowej debaty.
- Automatyczne zarządzanie strukturą: Tworzenie kategorii, kanałów tekstowych oraz kanałów głosowych z limitami osób bezpośrednio z prośby tekstowej.

Status bota	Uruchomiony lokalnie / Aktywny na serwerze
Kod źródłowy	github.com/Impactrus/AI-Assistant-Discord

5. AI-Mickiewicz-Word-Generator

Opis: Autonomiczny, lokalny model generatywny sztucznej inteligencji (typu GPT/Transformer) napisany od podstaw. Sieć neuronowa została wytrenowana bezpośrednio na tekście polskiej epopei narodowej 'Pan Tadeusz'. Projekt integruje silnik PyTorch z API Flask oraz interaktywnym, nowoczesnym panelem webowym (HTML/CSS/JS) służącym do generowania tekstu w czasie rzeczywistym.

Stos technologiczny: Python 3, PyTorch (silnik sieci neuronowej), NumPy, Flask (Backend API), HTML5, Vanilla CSS3 (efekt glassmorphismu), JavaScript (ES6).

Zrealizowane funkcjonalności:

- Lokalny silnik Transformer: Implementacja warstw Self-Attention, Multi-Head Attention oraz połączeń rezydualnych bez użycia gotowych frameworków LLM.
- Tokenizator znakowy: Opracowanie autorskiego mapowania znaków diakrytycznych na wektory liczbowe z systemem ignorowania błędów wejściowych.
- Interaktywne Web Studio: Dynamiczna aplikacja frontendowa z suwakami długości tekstu oraz wskaźnikiem statusu serwera AI (Online/Offline) w czasie rzeczywistym.

Status projektu	Ukończony / Działająca wersja lokalna
Kod źródłowy	github.com/Impactrus/AI-Mickiewicz-Word-Generator